

Nom :

Prénom :

Note :

Données pour toute l'évaluation :

- Masse d'un proton : $m_p = 1,672\,6 \times 10^{-27}$ kg
- Masse d'un neutron : $m_n = 1,674\,9 \times 10^{-27}$ kg
- Masse d'un électron : $m_e = 9,108\,4 \times 10^{-31}$ kg

1. Questionnaire

- ### 1. Enoncer la loi des nœuds

2. Dans un circuit série les tensions aux bornes des dipôles :

- ☐ sont identiques
- ☐ sont égales à celle du générateur
- ☐ additionnées donnent celle du générateur
- ☐ sont nulles

- ☐ $6,184 \times 10^{-23}$ kg
☐ $6,184 \times 10^{-26}$ kg
☐ $6,193 \times 10^{-26}$ kg
☐ $3,503 \times 10^{-26}$ kg

3. La loi d'Ohm nous dit que :

- ☐ L'intensité est proportionnelle à la tension.
- ☐ La résistance d'un dipôle est proportionnelle au courant qui la traverse.
- ☐ La tension est proportionnelle à l'intensité.
- ☐ La courbe de la résistance en fonction de la tension est une droite.

7. Dans une pastille de chlore, on retrouve 4 mg de chlore. Cette pastille contient donc :

- ☐ $6,47 \times 10^{16}$ atomes de chlore
☐ $6,47 \times 10^{-16}$ atomes de chlore
☐ $6,46 \times 10^{19}$ atomes de chlore
☐ $6,46 \times 10^{-33}$ atomes de chlore

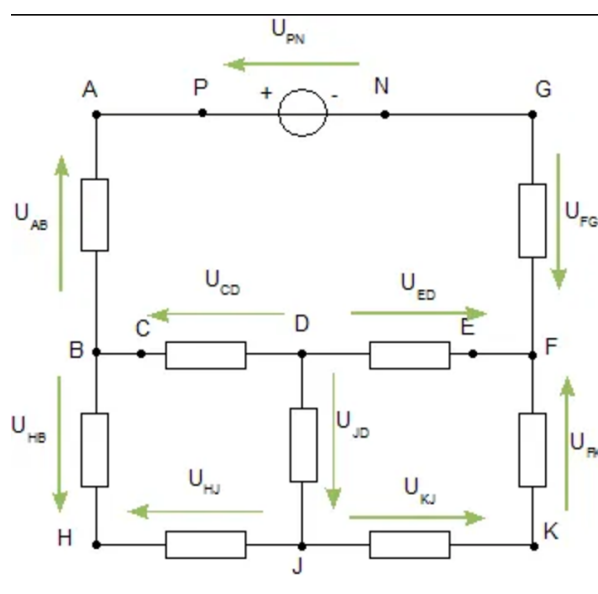
4. Par rapport à un atome, le noyau atomique est :

- ☐ Négligeable
- ☐ 100 000 fois plus grand
- ☐ 100 000 fois plus petit
- ☐ 100 000 fois moins massif

5. Indiquer les fausses informations :

- ☐ La masse d'un atome de chlore et d'un ion chlorure est environ la même.
- ☐ Il est possible de connaître la position des électrons autour d'un noyau.
- ☐ Les éléments chimiques possèdent toujours le même nombre de neutrons dans le noyau.
- ☐ Un même élément chimique ne peut pas avoir des nombres de protons différents.

8. Sur le schéma suivant nommer chacune des mailles et chacun des nœuds.



2. Electricité

On a relevé l'intensité parcourant un dipôle pour les tensions variables.

U (V)	0	0,67	1,27	2,03	2,73	3,49	4,21	4,94
I (mA)	0	3,0	5,7	9,1	12,3	15,7	19,0	22,3

9. Représenter le nuage de points $U = f(I)$ (attention aux unités !).
10. Tracer la droite moyenne de cette courbe.
11. Calculer la pente de la courbe.
12. En déduire la valeur de la résistance étudiée.

3. L'iode en tant qu'oligoélément

L'iode est un élément chimique indispensable au fonctionnement de notre organisme. Même en très faible quantité, il permet la synthèse d'hormones thyroïdiennes. La dose conseillée d'iode que doit apporter l'alimentation est $m = 150 \mu\text{g}$ par jour pour des adolescents.

Données :

- Ecriture conventionnelle d'un noyau d'iode : ${}_{53}^{127}\text{I}$
- conversion : $1 \mu\text{g}$ correspond à $1 \times 10^{-6} \text{ g}$

1. Etablir la composition d'un noyau d'iode.
2. Exprimer puis calculer la masse d'un atome d'iode.
3. Exprimer puis calculer le nombre N d'atomes d'iode qu'un adolescent doit consommer chaque jour. Conclusion.